

3.7 光栅衍射

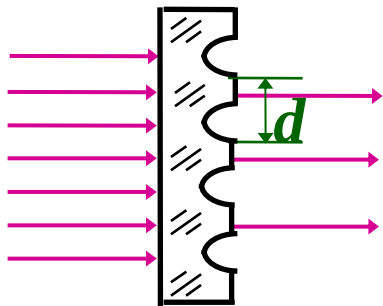
3.7.1 光栅

定义

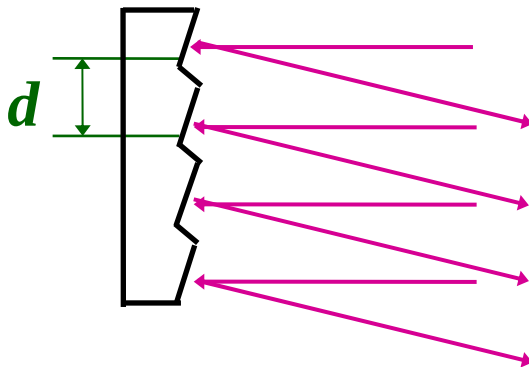
许多等宽等间距的平行狭缝(或反射面)构成的光学元件

种类

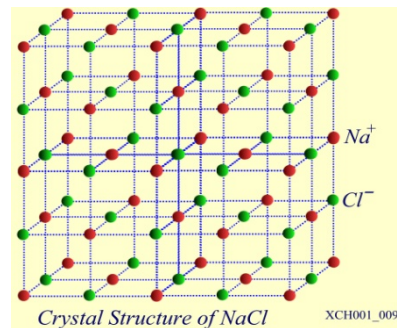
透射光栅



反射光栅



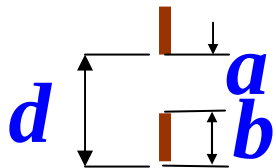
晶体-天然光栅



一般实用光栅

每毫米内有几十条，几千条甚至几万条刻痕

光栅常数 $d = a + b$ - 光栅常数



a 是透光（或反光）部分的宽度

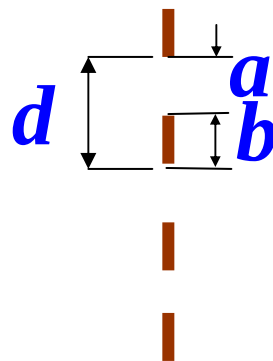
b 是不透光（或不反光）部分的宽度

光栅常数 d 与缝数 N 关系？

光栅常数 d 与缝数/cm（刻痕/cm）成倒数关系

例：8000/cm

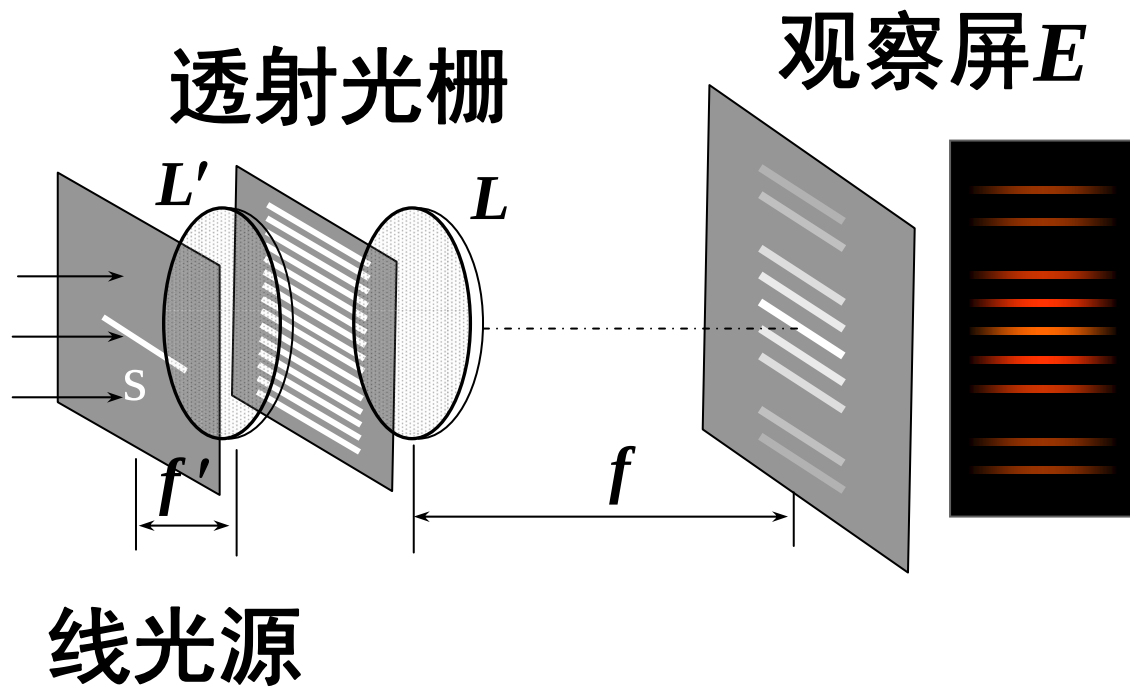
$$d = a + b = \frac{1}{8000} = 1.25 \times 10^{-4} \text{ (cm)}$$



光栅缝数 N

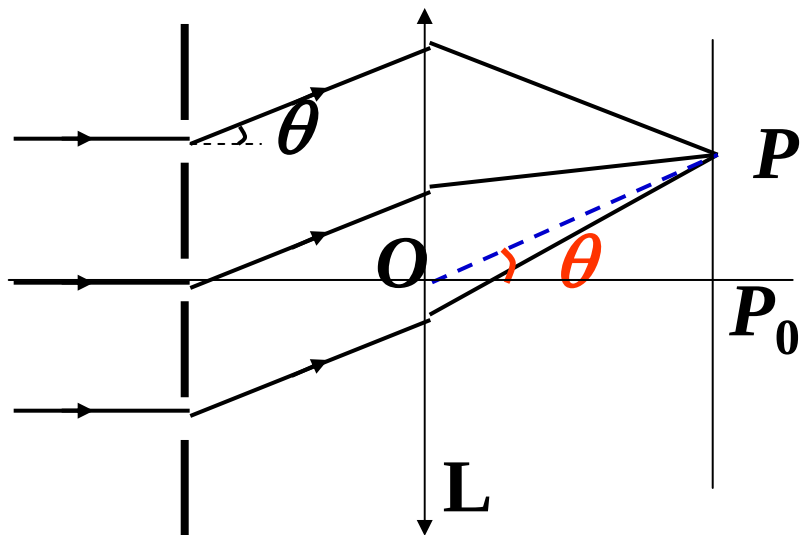
N, d 光栅的重要常数

光栅衍射现象



3.7.2 光栅衍射原理

光路示意图

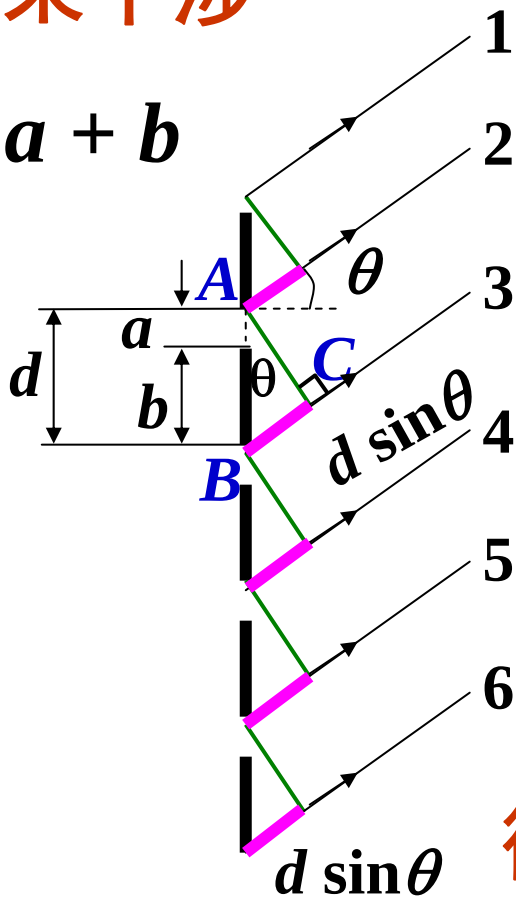


多光束干涉

单缝衍射

多光束干涉

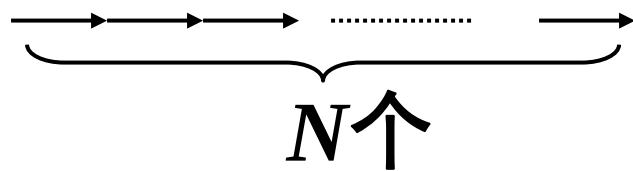
$$d = a + b$$



$$d \sin \theta = \pm k \lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

—光栅方程

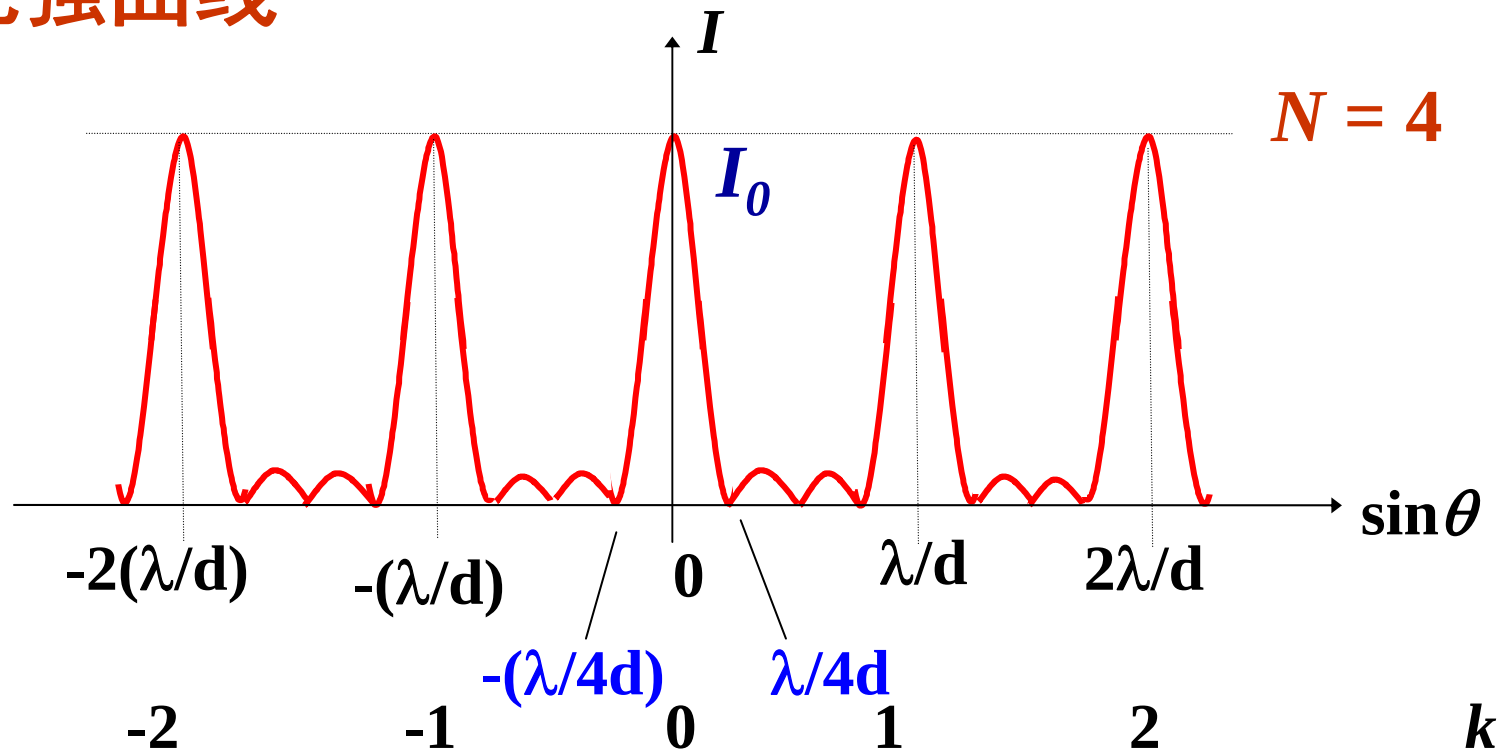
P为明纹（主极大）



$$A = N A_0 \quad I = N^2 I_0$$

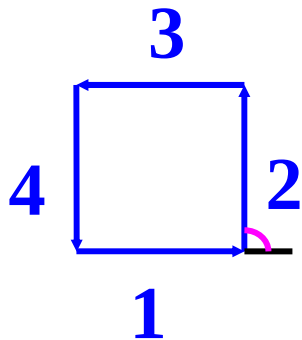
衍射条纹随 N 的增多而变得锐

光强曲线



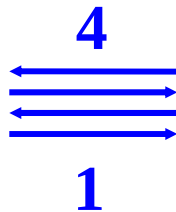
极小 如 $N = 4$, 有三个极小

极小 如 $N = 4$, 有三个极小



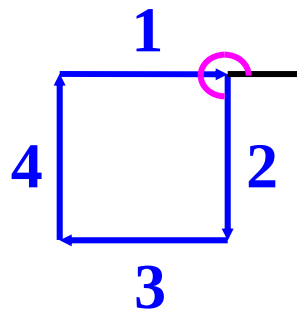
$$\Delta\varphi = \pi/2$$

$$\lambda/4d$$



$$\Delta\varphi = \pi$$

$$2\lambda/4d$$



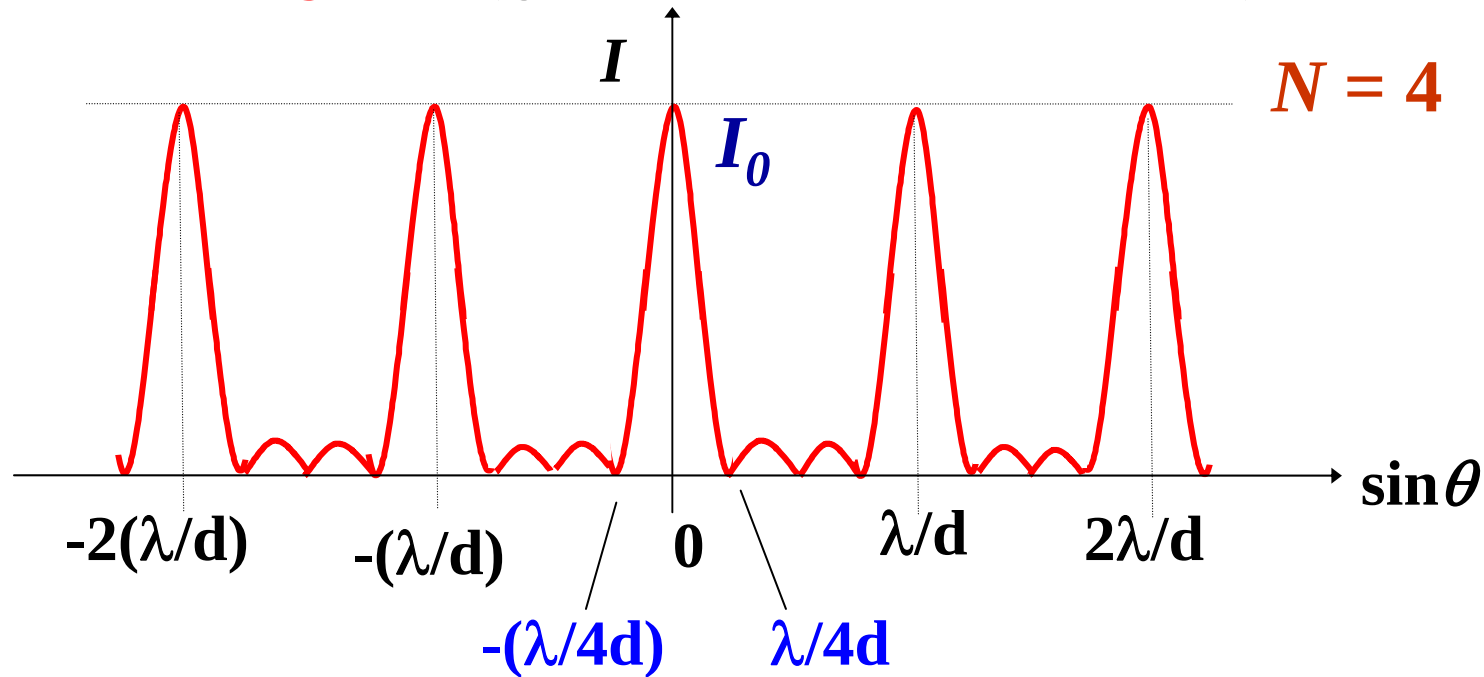
$$\Delta\varphi = 3\pi/2$$

$$3\lambda/4d$$

当缝数为 N 极小值位置

$$Nd \sin \theta = j' \lambda \quad (j' \neq 0, \pm N, \pm 2N \dots)$$

$$Nd \sin \theta = j' \lambda \quad (j' \neq 0, \pm N, \pm 2N \dots)$$



主极大明条纹随 N 的增多而变得很窄
以中央明纹为例

0级与一级明纹的角宽度 θ_1

$$d \sin \theta_1 = \lambda \quad \sin \theta_1 = \frac{\lambda}{d}$$

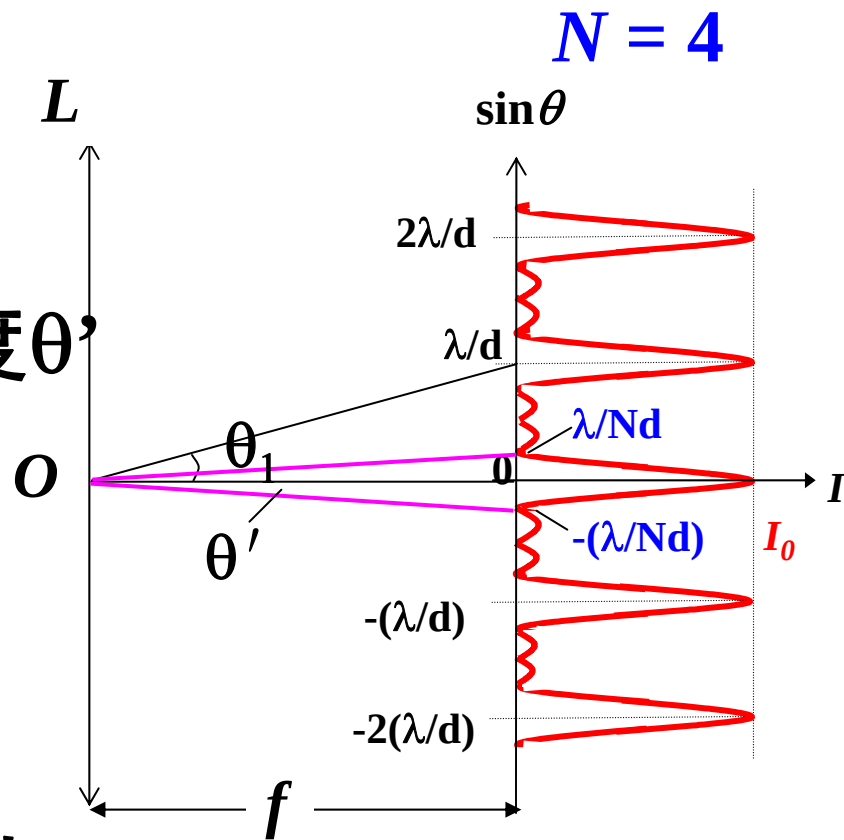
$$\theta_1 > \sin \theta_1 = \frac{\lambda}{d}$$

0级与一级最小的半角宽度 θ'

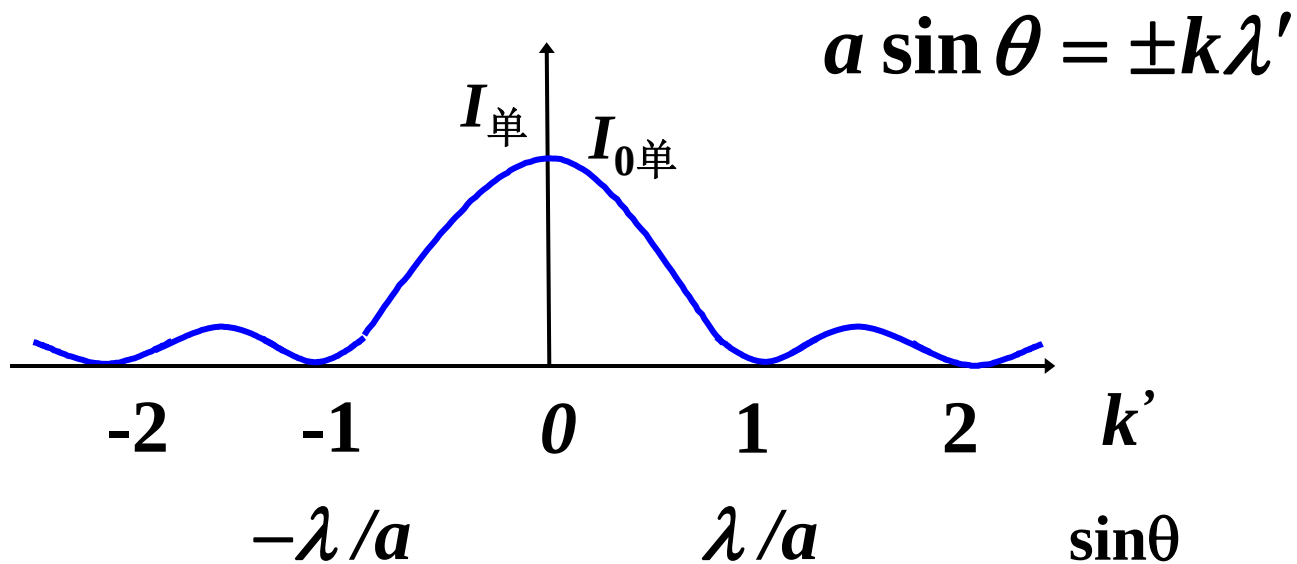
$$Nd \sin \theta' = \lambda \quad 2\theta' = \frac{2\lambda}{Nd}$$

$$\frac{\theta_1}{2\theta'} > \frac{\frac{\lambda}{d}}{\frac{2\lambda}{Nd}} = \frac{N}{2}$$

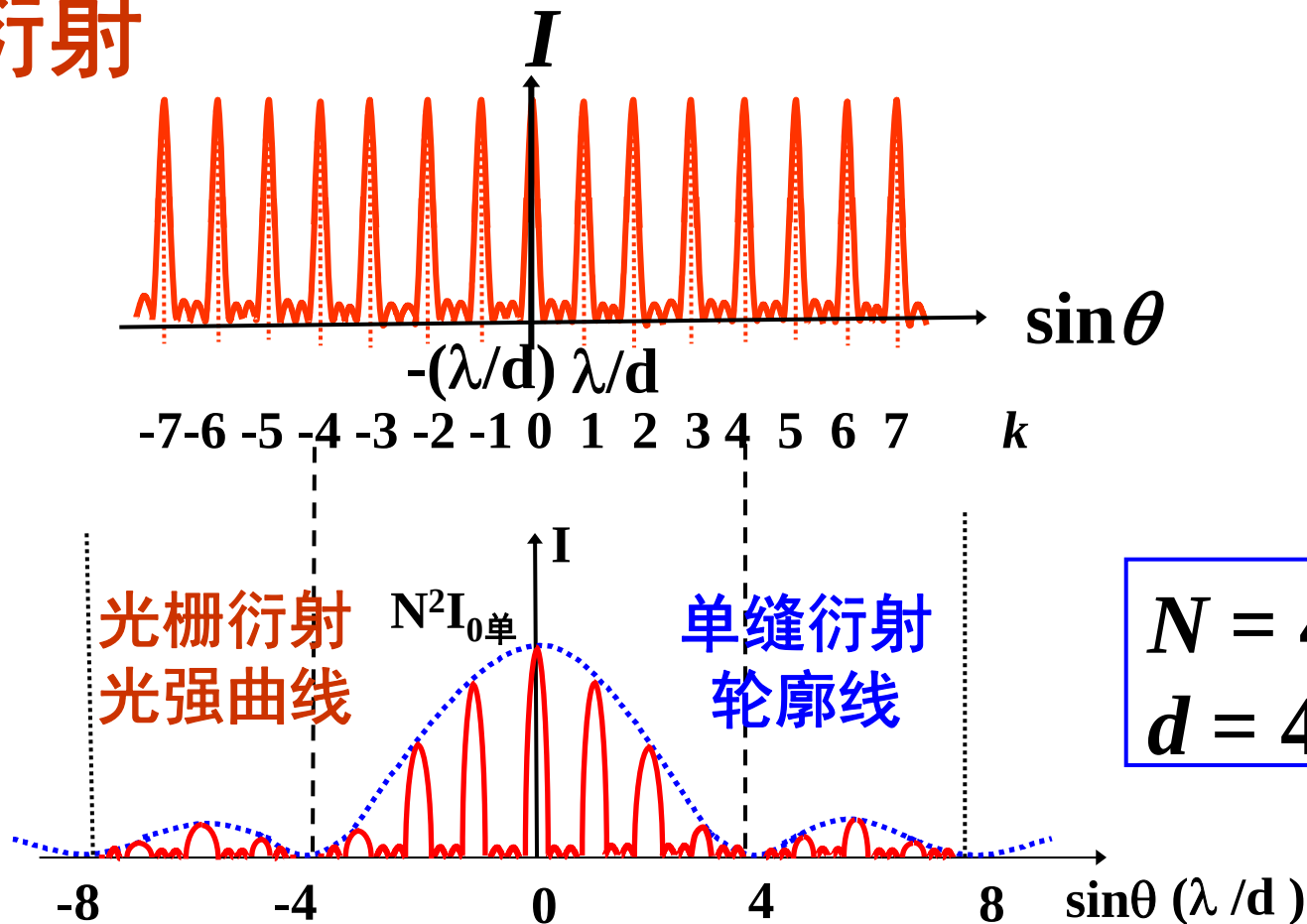
缝数 N 很大



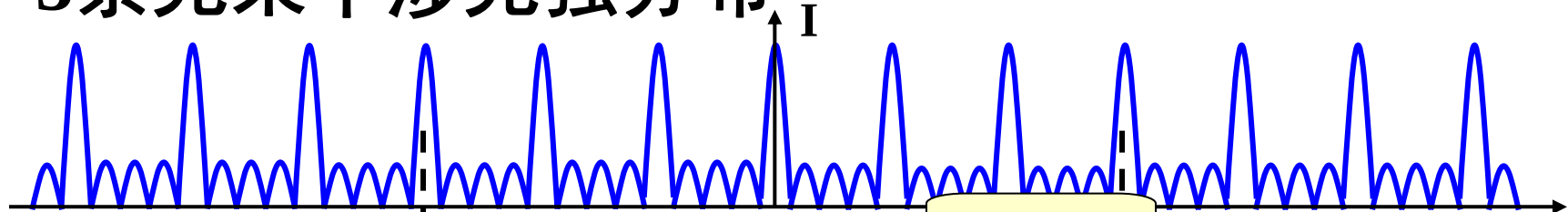
单缝衍射



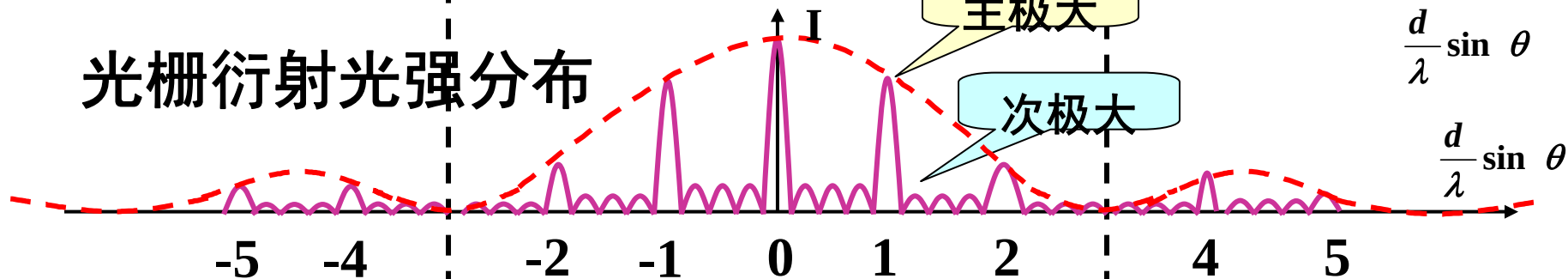
光栅衍射



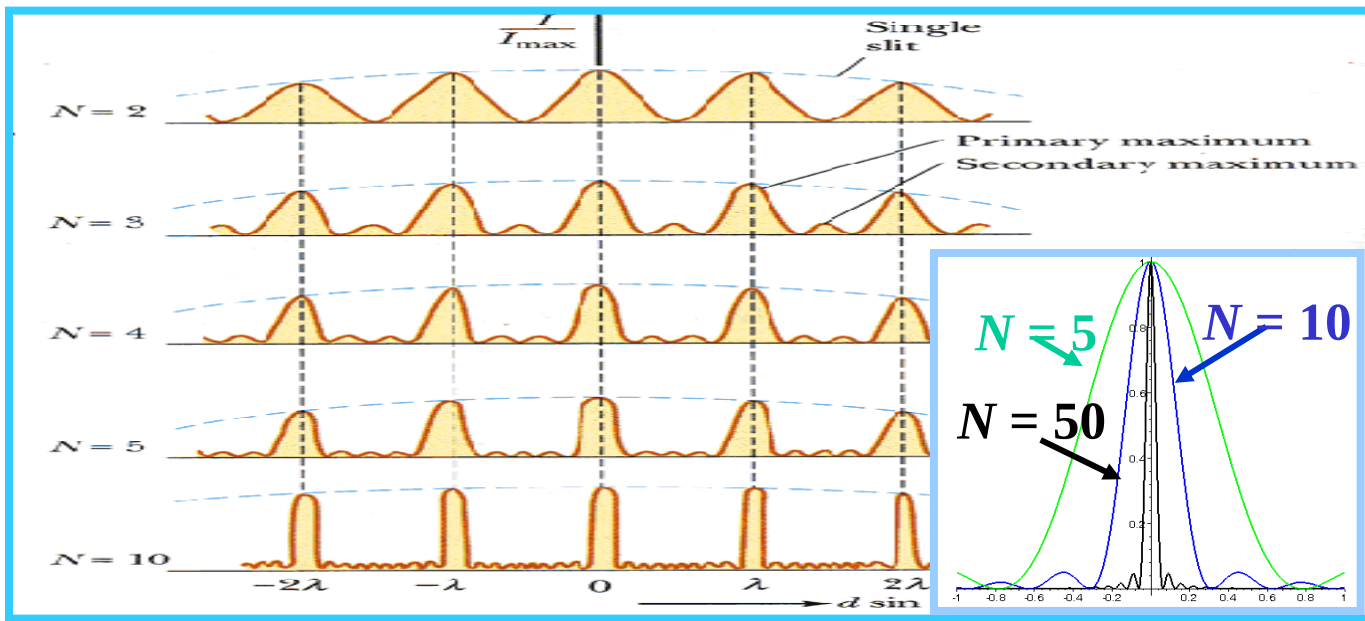
5条光束干涉光强分布



光栅衍射光强分布

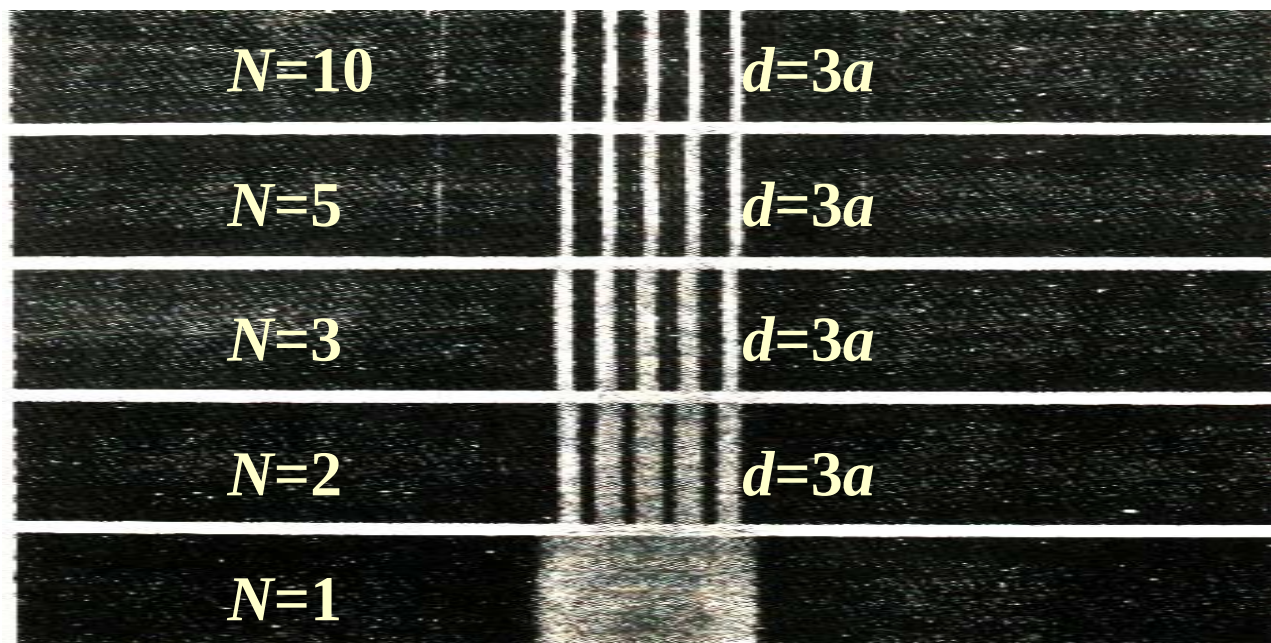


N 对条纹的影响



衍射条纹随 N 的增多而变得细锐

相邻主极大之间有 $(N-1)$ 条暗纹, 有 $(N-2)$ 个次极大



单缝衍射中央明纹
区域内的干涉条纹

缺级

5条缝的光栅衍射($N=5, d=3a$)



定义： 当多缝光束干涉的主极大恰好与单缝衍射的极小位置重合时，该极主极大将在屏幕上消失的现象

$$\left\{ \begin{array}{l} a \sin \theta = \pm k' \lambda \quad k'=1,2,\dots \end{array} \right. \quad \text{单缝衍射极小}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (a+b) \sin \theta = d \sin \theta = \pm k \lambda \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{多光束干} \\ \text{涉主极大} \end{array}$$

$$k=0, 1, 2,\dots$$

$$k = \pm \frac{a+b}{a} k' = \pm \frac{d}{a} k' \quad k'=1,2,\dots$$

—— 缺级条件

[例]: $d = 16000\text{\AA}$ $a = 8000\text{\AA}$

$$\mathbf{d / a = 2}$$

$$\mathbf{k = \pm \frac{d}{a} k' = \pm 2k' \quad k' = 1, 2, \dots}$$

缺 $\pm 2, \pm 4, \pm 6, \dots$

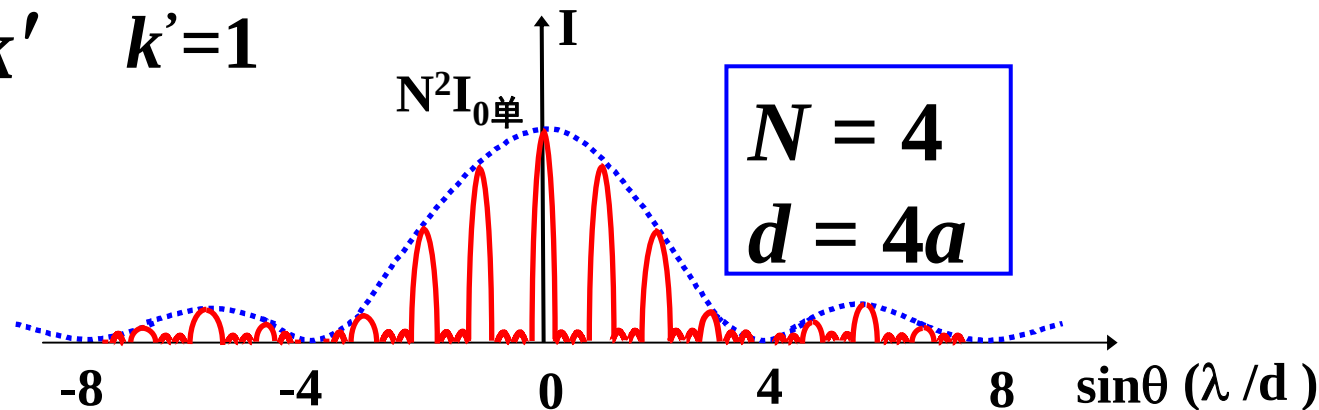
[例]：求单缝衍射中央明纹内的条纹数。 d/a =整数

解 $k = \pm \frac{d}{a} k' \quad k'=1$

$$k = \pm \frac{d}{a}$$

条纹数目

$$1 + 2\left(\frac{d}{a} - 1\right) = 2\frac{d}{a} - 1 \quad (\text{条})$$



衍射图样特点

- 1) P_0 处为明纹，两侧出现明暗相间的花纹
- 2) 明纹亮、细锐，亮度随 N 的增大而增大
- 3) $I = N^2 I_0$ $\sin \theta = \frac{\lambda}{Nd}$
 $N \uparrow \rightarrow$ 明纹越细且条纹明暗对比越强

斜入射时的光程差

前面讨论光栅衍射时，平行光束垂直入射到光栅上，入射前的平行光束没有光程差；若平行光束以角度 φ 斜入射到光栅上，则需要考虑入射前的光程差

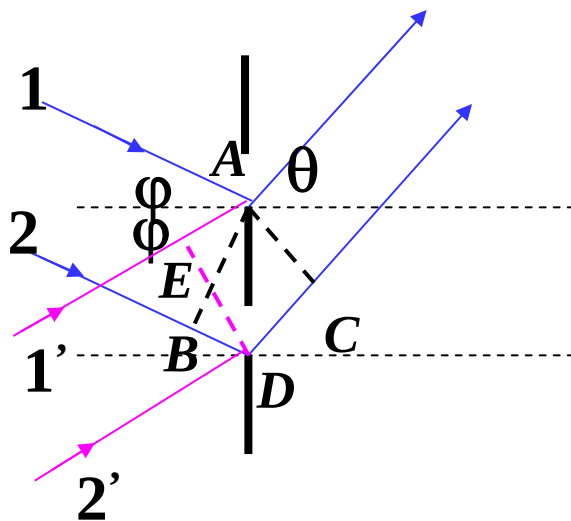
$$d (\sin \theta \pm \sin \varphi) = \pm k \lambda$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

— 光栅方程

+ θ 、 φ 在法线的同侧

- θ 、 φ 在法线的两侧



[例]: 激光器发出红光 $\lambda=6328\text{\AA}$, 垂直照射在光栅上, 第一级明纹在 38° 方向上,

求:1) d ?

2)第三级的第1条缝与第7条缝的光程差?

3)某单色光垂直照射此光栅,第一级明纹在 27° 方向上, 此光波长为多少?

解:1) $d \cdot \sin \theta = k\lambda$ $d \cdot \sin 38^\circ = 6328 \text{ [Å]}$

$$d = \frac{6328}{\sin 38^\circ} = \frac{6328}{0.6156} = 10278 \text{ [Å]}$$

2)第三级相邻两缝之间衍射光的光程差为 3λ

则第1条缝与第7条缝的光程差为

$$(7-1)3\lambda = 101248 \text{ [Å]}$$

3) $d \sin 27^\circ = k\lambda'$

$$\lambda' = 10278 \times \sin 27^\circ = 4666 \text{ [Å]}$$

[例]： 波长为 $\lambda=600\text{nm}$ 的单色光垂直入射在一光栅上， 第2， 3级明条纹分别出现在 $\sin\theta=0.20$ 与 $\sin\theta=0.30$ 处， 第四级缺级

试求： (1)光栅常量；

(2)光栅上狭缝宽度；

(3)屏上实际呈现的全部级数

解：

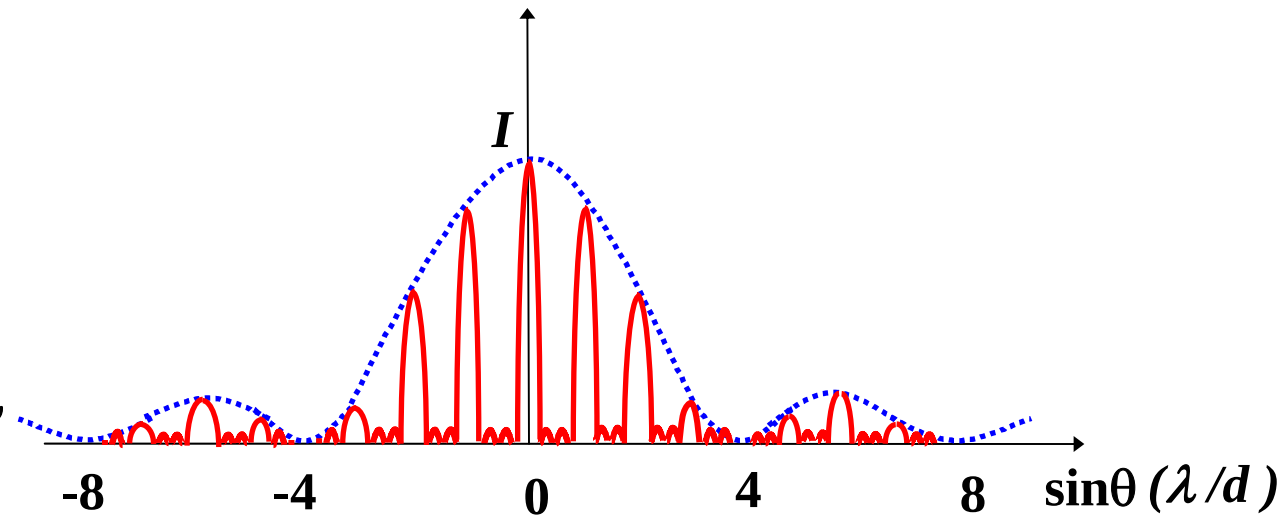
(1) 光栅方程

$$d \sin\theta = \pm k \lambda$$

$$k = 0, 1, 2, \dots$$

$$0.2d = 2\lambda$$

$$d = 10\lambda = 6000\text{nm}$$



(2) $d = 4a$

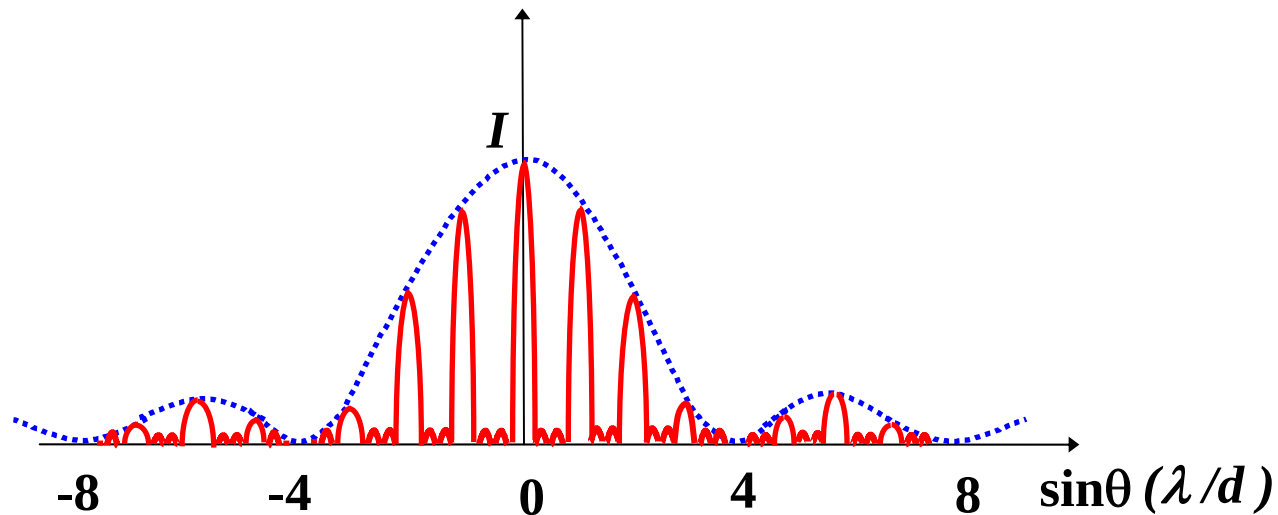
$$a = \frac{d}{4} = 1500\text{nm}$$

(3)

$$d \sin \theta = k \lambda$$

$$k_{\max} = \frac{d}{\lambda} = 10 \quad \text{理论}$$

实际观察到的是 9 级



能够出现

$$k = 0, 1, 2, 3, \textcircled{4}, \\ 5, 6, 7, \textcircled{8}, 9$$

[例]:一衍射光栅对某一定波长的垂直入射光,在屏幕上只能出现零级和一级主极大,欲使屏幕上出现更高级次的主极大,应该

(A)换一个光栅常数较小的光栅

(B)换一个光栅常数较大的光栅

(C)将光栅向靠近屏幕的方向移动

(D)将光栅向远离屏幕的方向移动

$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$

选 [B]

[例] 用 $5000/\text{cm}$ 的平面透射光栅观察钠黄光谱线， $\lambda = 5893\text{\AA}$

求：(1) 光线垂直入射时，第三级谱线的衍射角有多大？

(2) 光线以 30° 角入射时，最多可看到几级条纹？

[例]: 用5000/cm的平面透射光栅观察钠黄光谱线, $\lambda = 5893\text{\AA}$

求: (1) 光线垂直入射时, 第三级谱线的衍射角有多大?

解: (1) $d = \frac{1}{5000} \text{ (cm)} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}$

$$d \sin \theta = \pm k \lambda \quad k=3 \quad \sin \theta_3 = \pm \frac{k \lambda}{d}$$

$$\sin \theta_3 = \pm \frac{3 \times 5893}{2 \times 10^4} = \pm 0.884$$

$$\theta_3 = \pm 62^\circ 12'$$

例 用 $5000/\text{cm}$ 的平面透射光栅观察钠黄光谱线， $\lambda = 5893\text{\AA}$

求：(2) 光线以 30° 角入射时，最多可看到几级条纹？

解：斜入射 $k = 0, 1, 2, \dots$

$$d (\sin \theta \pm \sin \varphi) = \pm k \lambda$$

以+为例 —— 光栅方程

$$k = \pm \frac{d}{\lambda} (\sin \theta + \sin \varphi) = \pm \frac{2 \times 10^4}{5893} (0.5 + 1) = \pm 5$$

